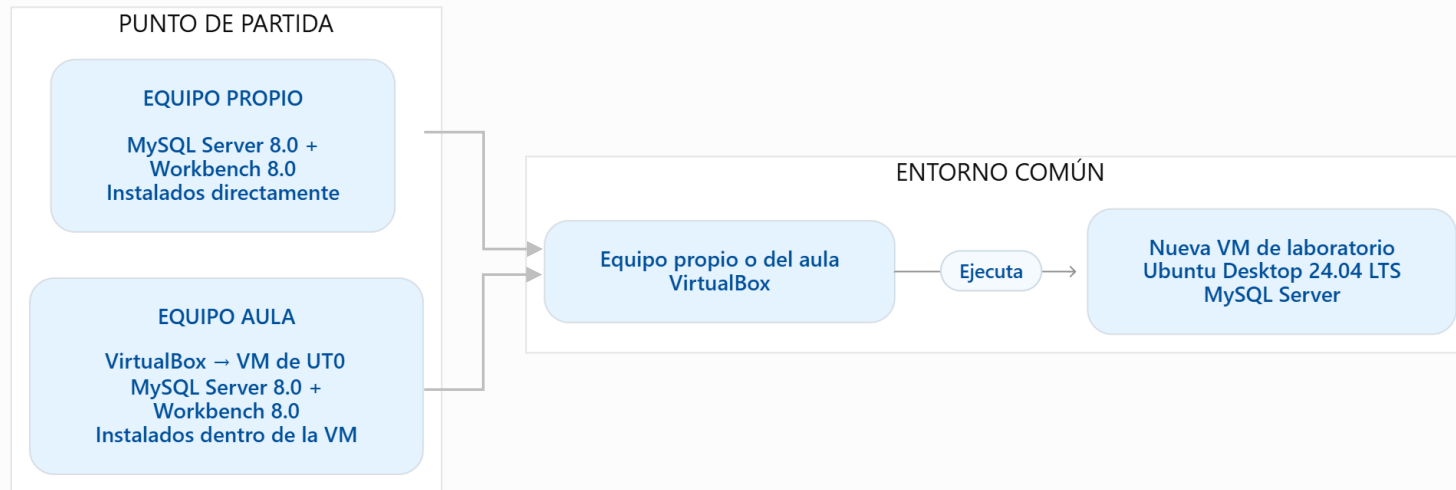


Preparamos nuestro laboratorio de bases de datos

Máquina virtual con Ubuntu e instalación de MySQL Server

¿Por qué preparamos este laboratorio?



Crearemos una **máquina virtual con Ubuntu y MySQL Server**, separada de nuestra instalación habitual, para:

- Trabajar con un entorno común.
- Comprender qué instalamos y para qué sirve cada componente
- Instalar, configurar y administrar el servidor.
- Practicar copias y resolver incidencias.
- Recuperar un estado anterior mediante instantáneas.
- Incorporar después otros servidores para distribución y replicación.

Punto de partida: instalación en el equipo propio o en la VM de UT0.

Objetivo: nueva VM con **Ubuntu Desktop 24.04 LTS + MySQL Server** en VirtualBox.

Contenidos

Preparamos la máquina virtual

1. Organizamos el entorno

Punto de partida, objetivo y comprobación de recursos

2. Preparamos VirtualBox y Ubuntu

VirtualBox e imagen ISO de Ubuntu Desktop 24.04 LTS

3. Creamos la máquina virtual

RAM, CPU, disco y red NAT

4. Instalamos y comprobamos Ubuntu

Primer arranque e instantánea «Ubuntu limpio»

Instalamos y verificamos MySQL Server

5. Instalamos MySQL Server

Paquete, instalación y registro de los comandos.

6. Verificamos el funcionamiento

Servicio, conexión local, versión y consulta de prueba.

7. Probamos y documentamos

Parada y arranque, registros, incidencias y evidencias. Instantánea “MySQL instalado”.



Documentamos nuestro laboratorio

Creamos un documento titulado **UT2. Instalación del laboratorio de bases de datos.**

Lo completamos mientras realizamos la práctica.

En cada apartado incluimos:

- **Pasos realizados:** qué hacemos y qué opciones elegimos.
- **Capturas de pantalla:** legibles y acompañadas de una breve explicación.
- **Comprobaciones:** cómo verificamos que cada paso funciona.
- **Incidencias:** problemas encontrados y cómo los resolvemos, si los hay.

Seguimos el orden del índice y no mostramos contraseñas en las capturas.



Entrega: documento completo en Classroom al finalizar la práctica.

1. Organizamos nuestro laboratorio

Punto de partida y objetivo

¿De dónde partimos?

- ◆ Equipo propio: MySQL y Workbench en el ordenador
- ◆ Equipo aula: MySQL y Workbench en la VM de UT0.

¿Qué vamos a preparar?

VirtualBox → nueva VM con **Ubuntu Desktop 24.04 LTS + MySQL Server**

Comprobación de recursos

Abrimos Administrador de tareas → Rendimiento

- ◆ **RAM:** total y disponible. Asignaremos 4 GB
- ◆ **CPU:** procesadores lógicos. Asignaremos 2 CPU virtuales
- ◆ **Virtualización:** habilitada
- ◆ **Disco:** espacio libre en «Este equipo». Disco virtual de 30 GB más espacio para ISO e instantáneas

¿Qué incluimos en el documento?

- **Equipo utilizado:** propio o del aula.
- **Recursos:** RAM total, procesadores lógicos y espacio libre en disco.
- **Capturas:** CPU —con virtualización habilitada—, memoria y espacio libre.
- **Valoración breve:** ¿podemos asignar 4 GB de RAM, 2 CPU virtuales y un disco de 30 GB a la VM?

2.1 Preparamos VirtualBox

◆ ¿Qué es VirtualBox?

Es el programa que nos permite crear y ejecutar máquinas virtuales. Lo instalamos en el ordenador físico o anfitrión.

◆ ¿Qué hacemos?

Buscamos **VirtualBox** en el menú Inicio.

1. **Si ya está instalado**, lo abrimos y consultamos su versión en Ayuda → Acerca de VirtualBox.
2. **Si no está instalado**, descargamos el instalador para Windows desde [virtualbox.org](https://www.virtualbox.org) y seguimos el asistente. Comprobamos que podemos abrir el programa. Lo ejecutamos en el ordenador físico, fuera de la VM de UT0.

¿Qué incluimos en el documento?

- Versión de VirtualBox.
- Indicamos si ya estaba instalado o lo hemos instalado ahora.
- Captura del programa abierto y de su versión.
- Incidencias encontradas, si las hay.

2.2 Descargamos Ubuntu

◆ ¿Qué es una imagen ISO?

Es un archivo que contiene el medio de instalación de un sistema operativo. Lo utilizaremos para instalar Ubuntu dentro de la nueva VM.

Ubuntu será el sistema operativo de nuestra máquina virtual. Elegimos la edición Desktop porque incluye un entorno gráfico.

◆ ¿Qué hacemos?

- Accedemos a [Ubuntu 24.04 LTS](#).
- Descargamos la imagen **Desktop para PC de 64 bits (AMD64)**, válida para procesadores Intel y AMD.
- Guardamos el archivo `.iso` en una carpeta que podamos localizar fácilmente.
- Esperamos a que termine la descarga

Descargamos Ubuntu Desktop 24.04 LTS. No necesitamos copiar la ISO a un USB ni descomprimirla.

¿Qué incluimos en el documento?

- Nombre completo del archivo ISO y versión de Ubuntu.
- Captura del archivo descargado donde se vean su **nombre y tamaño**.
- Explicación breve de **para qué utilizaremos la ISO**.

3. Creamos la máquina virtual

◆ ¿Qué hacemos?

1. Abrimos VirtualBox y pulsamos Nueva.
2. Introducimos el nombre ASGBD-Ubuntu y elegimos dónde guardar la VM.
3. Seleccionamos la ISO de Ubuntu descargada.
4. Comprobamos el sistema: Linux → Ubuntu de 64 bits.
5. Marcamos «Omitir instalación desatendida» para realizar nosotros los pasos del instalador.
6. Asignamos los recursos acordados: **RAM 4096 MB (4 GB) · 2 CPU virtuales · Disco 30 GB, con asignación dinámica.**
7. Finalizamos el asistente. En Configuración → Red, comprobamos que el adaptador 1 está habilitado y conectado a NAT.

NAT permite que la VM acceda a Internet utilizando la conexión del ordenador anfitrión

👉 El disco dinámico crece conforme lo usamos, hasta el límite indicado.

📄 ¿Qué incluimos en el documento?

- Nombre de la VM y ubicación donde la guardamos.
- RAM, CPU, capacidad del disco y modo de red elegidos.
- Capturas de la configuración, antes de iniciar la instalación.
- Explicamos por qué dejamos recursos disponibles para el anfitrión y para qué utilizamos NAT.

4.1. Instalamos Ubuntu en la máquina virtual

◆ ¿Qué hacemos?

1. Seleccionamos ASGBD-Ubuntu en VirtualBox y pulsamos Iniciar.
2. Si aparece un menú de arranque, elegimos Try or Install Ubuntu.
3. En el asistente, seleccionamos Español y comprobamos el teclado.
4. Elegimos Instalar Ubuntu → Instalación interactiva → Selección predeterminada.
5. Dejamos sin marcar las opciones de software de terceros.
6. Seleccionamos Borrar disco e instalar Ubuntu. Dentro de esta nueva VM, se refiere al disco virtual de 30 GB, no al disco del ordenador físico.
7. Creamos el usuario asir, el nombre del equipo asgbd-ubuntu y una contraseña que recordemos. Seleccionamos la zona horaria Madrid.
8. Revisamos el resumen y pulsamos Instalar.

¿Qué incluimos en el documento?

- Opciones de instalación elegidas y una breve explicación.
- Captura del **resumen antes de instalar**, donde se vea el disco de destino.
- Nombre del equipo y usuario creado, **sin mostrar la contraseña**.
- Incidencias, si las hay.

4.2. Comprobamos Ubuntu y guardamos el punto de partida

◆ ¿Qué hacemos?

1. Al terminar la instalación, pulsamos Reiniciar ahora.
2. Si solicita retirar el medio de instalación, expulsamos la ISO desde Dispositivos → Unidades ópticas y pulsamos Intro.
3. Iniciamos sesión con el usuario asir.
4. Comprobamos que aparece el escritorio y podemos abrir el navegador y la Terminal - Ctrl + Alt + T.
5. Comprobamos que tenemos Internet accediendo a una página web.
6. Apagamos Ubuntu desde su menú y esperamos a que VirtualBox indique Apagada.
7. En VirtualBox, abrimos Instantáneas, pulsamos Tomar y la llamamos Ubuntu limpio.

👉 La instantánea guarda el estado de la VM para poder volver a este punto si lo necesitamos.

📄 ¿Qué incluimos en el documento?

- Captura del escritorio de Ubuntu.
- Breve descripción de las comprobaciones realizadas y sus resultados.
- Captura de la instantánea **Ubuntu limpio**.
- Explicación de para qué nos servirá esa instantánea.

5. Instalamos MySQL Server

Instalamos MySQL Server para gestionar las bases de datos y el cliente de consola para conectarnos al servidor. En esta práctica no necesitamos Workbench.

◆ ¿Qué hacemos?

1. Iniciamos la VM y abrimos la Terminal con Ctrl + Alt + T.
2. Actualizamos la lista de paquetes disponibles: `sudo apt update`
3. Consultamos la versión que se instalará, en la línea Candidato: `apt policy mysql-server`
4. Iniciamos la instalación: `sudo apt install mysql-server`
5. **Antes de confirmar**, revisamos los paquetes que se instalarán y el espacio necesario. Confirmamos y esperamos a que termine.

👉 `sudo` permite ejecutar tareas administrativas. Introducimos la contraseña de Ubuntu (al escribirla no aparecen caracteres).

📄 ¿Qué incluimos en el documento?

- Comandos ejecutados y para qué sirve cada uno.
- Captura de la versión candidata, los paquetes propuestos y el final de la instalación.
- Explicamos qué hace MySQL Server y para qué utilizamos el comando `sudo mysql` .
- Incidencias y cómo las resolvemos, si las hay.

6. Verificamos el funcionamiento

◆ ¿Qué hacemos?

1. En la Terminal, comprobamos el estado del servicio: `systemctl status mysql --no-pager`
Debe aparecer **active (running)**.
2. Accedemos al servidor con el cliente de consola: `sudo mysql`
En esta instalación, podemos administrar MySQL localmente mediante sudo, sin introducir una contraseña de MySQL.
3. Cuando aparezca `mysql>`, ejecutamos:

```
SELECT VERSION(), @@hostname, @@port;  
SELECT 2 + 3 AS resultado;
```


Comprobamos la **versión del servidor**, su nombre, el puerto **3306** y el resultado **5**.
Nos sirve para comprobar que el servidor **recibe, ejecuta y responde a una consulta**.
4. Salimos del cliente: `exit;`

👉 Los comandos de Ubuntu se escriben en la Terminal; las consultas SQL, dentro del cliente, cuando aparece `mysql>`

📄 ¿Qué incluimos en el documento?

- Captura del servicio **activo**.
- Captura de las consultas y sus resultados.
- Versión real de MySQL Server y puerto.
- Breve explicación de qué demuestra cada comprobación.

7.1. Probamos la parada y el arranque

◆ ¿Qué hacemos?

1. En la Terminal, fuera del cliente MySQL, detenemos el servidor: `sudo systemctl stop mysql`.
2. Comprobamos su estado: `systemctl status mysql --no-pager`.
Debe aparecer `inactive (dead)`.
3. Intentamos conectarnos: `sudo mysql`.
👉 La conexión falla porque el servidor está detenido. Leemos el mensaje de error.
4. Arrancamos de nuevo el servidor: `sudo systemctl start mysql`.
5. Comprobamos su estado: `systemctl status mysql --no-pager`.
Debe aparecer `active (running)`.
6. Accedemos de nuevo: `sudo mysql`.
Comprobamos que la conexión funciona y salimos del cliente: `exit;`.

📄 ¿Qué incluimos en el documento?

- Comandos de parada y arranque.
- Captura del estado **detenido** y del **error de conexión**.
- Explicación de la causa del error y cómo lo resolvemos.
- Captura del servicio **activo** y de la conexión recuperada.

7.2. Consultamos los registros del servicio

◆ ¿Qué hacemos?

1. En la Terminal, consultamos los últimos mensajes del servicio:
`sudo journalctl -u mysql -n 30 --no-pager`
Muestra las 30 últimas entradas del registro del servicio MySQL.
 2. Buscamos los mensajes correspondientes a la parada y al arranque que acabamos de realizar.
Nos fijamos en la fecha, la hora y la descripción.
 3. Comparamos esos mensajes con el error de conexión anterior.
👉 El cliente mostró que no podía conectar; el registro del servicio nos ayuda a comprobar cuándo se detuvo y arrancó el servidor.
1. Confirmamos que dejamos el servicio funcionando: `systemctl is-active mysql`
Debe responder `active`

📄 ¿Qué incluimos en el documento?

- Comando utilizado y captura del registro.
- Identificamos y explicamos **un mensaje de parada y otro de arranque**.
- Resultado de la comprobación final del servicio.

7.3. Guardamos el laboratorio y entregamos

◆ ¿Qué hacemos?

- Apagamos Ubuntu y esperamos a que la VM aparezca como Apagada.
- En VirtualBox, creamos la instantánea “MySQL instalado”.
- Revisamos el documento: pasos, capturas legibles, comprobaciones e incidencias.
- Entregamos el documento en Classroom.

¿Qué incluimos en el documento?

- Captura de la instantánea “**MySQL instalado**”.
- Conclusión breve: **qué hemos instalado y cómo hemos comprobado que funciona.**